# Event Storming • Criação da Ordem de Serviço

Eventos conceituais do negócio • ler etapas numeradas de cima para baixo • nomes dos atores conforme a API

| Ator | Comando | Agregado / conceito | Evento de domínio | Política / regra | Modelo de leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | | | | |
| Atendente ou Admin | Cadastrar cliente (se não existir) | Cliente Usuario / perfil Cliente | **Cliente cadastrado** | CPF/CNPJ válido; e-mail e documento únicos. Cliente pode ser cadastrado sem senha. | Busca por CPF/CNPJ GET /customers |
| 02 | | | | | |
| Atendente ou Admin | Cadastrar veículo (se não existir) | Veículo | **Veículo cadastrado** | Placa antiga/Mercosul, marca, modelo e ano; proprietário precisa ter perfil Cliente. | Veículos do cliente GET /customers/{id}/vehicles |
| 03 | | | | | |
| Atendente ou Admin | Abrir ordem de serviço | Ordem de Serviço | **OS recebida RECEBIDA** | Resolver cliente por id ou documento; veículo deve pertencer a ele; mecânico válido; bloquear outra OS aberta no veículo. | OS e histórico Número sequencial |
| 04 | | | | | |
| Mecânico ou Admin | Iniciar diagnóstico | Ordem de Serviço | **Diagnóstico iniciado EM_DIAGNOSTICO** | Somente RECEBIDA → EM_DIAGNOSTICO. Transição e histórico na mesma transação. | Fila/listagem de OS Filtro por status |
| 05 | | | | | |
| Mecânico ou Admin | Incluir/remover serviços, peças e insumos | Ordem de Serviço Itens / orçamento | **Itens alterados Orçamento recalculado** | Preço congelado na inclusão; soma automática. Peças: verificar disponível; insuficiente → 422. NÃO reservar nesta etapa. | Orçamento da OS GET .../{id}/quote |
| 06 | | | | | |
| Mecânico ou Admin | Disponibilizar orçamento POST .../{id}/quote/send | Ordem de Serviço | **Orçamento enviado AGUARDANDO_APROVACAO** | Somente EM_DIAGNOSTICO; ao menos um item com total > 0; congelar itens. Gerar token de acompanhamento; envio simulado em log. | Cliente consulta orçamento e status em /tracking |

A inclusão/remoção de itens também é permitida em RECEBIDA. Após o envio, itens não são editáveis. Aprovação/recusa seguem no diagrama de acompanhamento. Token volta na resposta apenas fora de produção; login de Cliente é a alternativa implementada.

Eventos são fatos do modelo de negócio. O MVP executa services/políticas e registra histórico/movimentações; não há barramento de eventos nem agregados ricos implementados. Tracejado = associação de regra/leitura, não fluxo assíncrono.

# Event Storming • Acompanhamento da Ordem de Serviço

Eventos conceituais do negócio • ler etapas numeradas de cima para baixo • nomes dos atores conforme a API

| Ator | Comando | Agregado / conceito | Evento de domínio | Política / regra | Modelo de leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| **01** | | | | | |
| Cliente | Consultar andamento<br>GET /tracking/service-orders/{id} | Consulta da OS<br>(não altera agregado) | **Consulta realizada**<br>**(não é evento persistido)** | Login de Cliente da própria OS OU token de uma OS; documento/placa mascarados; OS alheia → 404; JWT de equipe → 403. | Status, orçamento, histórico e próxima ação |
| **02** | | | | | |
| Cliente | Aprovar orçamento<br>POST .../quote/approve | Ordem de Serviço<br>+ estoque | **Orçamento aprovado**<br>**AGUARDANDO_EXECUCAO** | Exige AGUARDANDO_APROVACAO. Registrar resposta e RESERVAR peças na mesma transação do status/histórico. Sem saldo → 422 e rollback. | Fila de OS<br>aguardando execução |
| **03** | | | | | |
| Cliente | Recusar orçamento<br>POST .../quote/reject | Ordem de Serviço | **Orçamento recusado**<br>**ORCAMENTO_RECUSADO** | Alternativa à aprovação; terminal. Registrar resposta, autor/data e motivo opcional. Estoque intacto (sem reserva anterior). | OS encerrada<br>com orçamento REJEITADO |
| **04** | | | | | |
| Mecânico<br>ou Admin | Iniciar execução<br>POST .../start-execution | Ordem de Serviço | **Execução iniciada**<br>**EM_EXECUCAO** | Somente AGUARDANDO_EXECUCAO. Comando explícito; não verifica agenda ou disponibilidade do mecânico. | Andamento e início do tempo de execução |
| **05** | | | | | |
| Mecânico<br>ou Admin | Concluir execução<br>POST .../complete | Ordem de Serviço<br>+ estoque | **Execução concluída**<br>**FINALIZADA** | BAIXAR peças reservadas na mesma transação da finalização; gravar histórico. Não há notificação externa implementada. | Tempo médio da OS<br>Geral e por serviço presente |
| **06** | | | | | |
| Atendente<br>ou Admin | Registrar entrega<br>POST .../deliver | Ordem de Serviço | **Veículo entregue**<br>**ENTREGUE** | Somente FINALIZADA. Estado terminal; comandos e atualização descritiva da OS entregue são bloqueados. | Histórico completo<br>Marcos da OS |
| **07** | | | | | |
| Admin | Cancelar OS<br>POST .../cancel | Ordem de Serviço | **OS cancelada**<br>**CANCELADA** | Fluxo alternativo: só RECEBIDA, EM_DIAGNOSTICO ou AGUARDANDO_APROVACAO; motivo obrigatório. Sem reserva a liberar. | OS encerrada<br>Motivo e histórico |

A consulta é um modelo de leitura, não uma publicação de evento. Aprovar OU recusar são alternativas. Sem reparo adicional, renegociação ou cancelamento após aprovação. A média por serviço usa a duração das OS que contêm esse serviço, não cronômetro individual.

Eventos são fatos do modelo de negócio. O MVP executa services/políticas e registra histórico/movimentações; não há barramento de eventos nem agregados ricos implementados. Tracejado = associação de regra/leitura, não fluxo assíncrono.

# Event Storming • Gestão de Peças e Insumos

Eventos conceituais do negócio • ler etapas numeradas de cima para baixo • nomes dos atores conforme a API

| Ator | Comando | Agregado / conceito | Evento de domínio | Política / regra | Modelo de leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| **01** | | | | | |
| Atendente ou Admin | Cadastrar peça/insumo POST /itens | Item de estoque | **Item cadastrado Entrada inicial registrada, se > 0** | Tipos PECA/INSUMO. Saldo inicial positivo gera ENTRADA na mesma transação da criação. Quantidade reservada inicia em zero. | Catálogo de itens Saldo e disponível |
| **02** | | | | | |
| Atendente ou Admin | Atualizar dados/preço ou inativar item | Item de estoque | **Dados/preço atualizados ou item inativado** | PUT /itens não altera saldo. Preço já incluído na OS não muda retroativamente. Inativo não pode ser incluído em nova OS. | Catálogo de itens ativos Histórico preservado |
| **03** | | | | | |
| Atendente ou Admin | Registrar ENTRADA, SAIDA ou AJUSTE | Item de estoque + movimentação | **Movimentação registrada** | ENTRADA soma; SAIDA usa disponível; AJUSTE define saldo físico, exige motivo e não pode ficar abaixo do reservado. | Saldo e movimentações GET /itens/{id}/stock-movements |
| **04** | | | | | |
| Sistema por comando do cliente | Reservar peças na aprovação do orçamento | Estoque dos itens da OS | **Reserva registrada RESERVA** | StockService recebe a transação da OS. Bloquear linhas em ordem fixa; disponível suficiente para todos. Falha em um item desfaz tudo. | Quantidade física mantida Reservada aumenta |
| **05** | | | | | |
| Sistema por conclusão da OS | Baixar peças reservadas na finalização | Estoque dos itens da OS | **Baixa registrada SAIDA** | Mesma transação de FINALIZADA. Reduzir quantidade física e reservada. Movimentação vinculada à OS e ao autor. | Quantidade física diminui Reserva consumida |
| **06** | | | | | |
| Cliente/Admin antes da aprovação | Recusar orçamento ou cancelar OS | Ordem de Serviço | **OS encerrada sem movimentar estoque** | Recusa/cancelamento permitidos antes de reservar. LIBERACAO_RESERVA existe no modelo/helper, mas não tem gatilho no fluxo atual. | Saldo permanece igual Sem estorno automático |

Disponível = quantidade física − reservada. Invariantes: quantidade ≥ 0 e 0 ≤ reservada ≤ quantidade, também com CHECK no banco. Reposição é ENTRADA manual: não há integração com fornecedor, fila automática de reposição nem alerta de estoque mínimo.

Eventos são fatos do modelo de negócio. O MVP executa services/políticas e registra histórico/movimentações; não há barramento de eventos nem agregados ricos implementados. Tracejado = associação de regra/leitura, não fluxo assíncrono.